

2022-2023秋季学期基础物理课程

第11讲：静电场



§11-0 目录：

- 电荷的基本概念
- 真空中的静电场和电场强度
- 电场强度通量和高斯定理
- 静电场中的环路定理
- 静电场的电势

§11-1 静电场中的电荷：

一、电荷的量子化

➢ 电荷的种类：正电荷，负电荷

➢ 电荷的性质：同种相斥，异种相吸

单位：库仑 (C) $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

电荷的量子化： $q = \pm ne$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

二、电荷的发现



富兰克林



汤姆孙



盖尔曼

§11-1 静电场中的电荷：

三、电荷守恒定律

不管系统中的电荷如何迁移，系统的电荷的代数和保持不变。（自然界的基本守恒定律之一）

电荷的电荷量具有相对论不变性



库仑 (C.A.Coulomb 1736-1806)

法国物理学家，1785年通过扭秤实验创立库仑定律，使电磁学的研究从定性进入定量阶段。电荷的单位库仑以他的姓氏命名。

§11-1 静电场中的电荷：

三 库仑定律 (力)

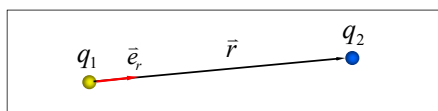
点电荷：抽象模型

q_2 受 q_1 的力

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

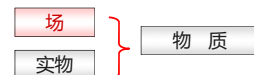
$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ 为真空电容率

方向：同号相斥，异号相吸。



§11-2 真空中的静电场和电场强度

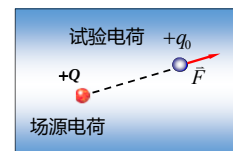
一、真空中的静电场：静止电荷周围存在的电场



二 电场强度

➢ 试验电荷：点电荷，电荷足够小

➢ 电场强度 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$



§11-2 真空中的静电场和电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

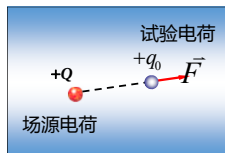
◆ 定义: 单位正试验电荷所受的电场力

◆ 单位: $\text{N} \cdot \text{C}^{-1}, \text{V} \cdot \text{m}^{-1}$

◆ 和试验电荷无关

◆ 电荷 q 受电场力:

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

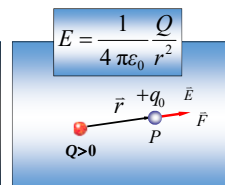
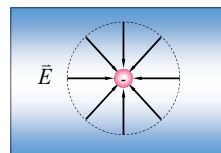


7

§11-2 真空中的静电场和电场强度

三 点电荷电场强度

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq_0}{r^2} \vec{e}_r \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r$$



8

§11-2 真空中的静电场和电场强度

四 电场强度叠加原理

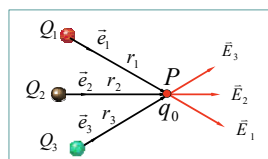
➢ 点电荷系的电场

$$\vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 Q_i}{r_i^2} \vec{e}_i$$

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \sum_i \frac{\vec{F}_i}{q_0}$$

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{Q_i}{r_i^2} \vec{e}_i$$



9

§11-2 真空中的静电场和电场强度

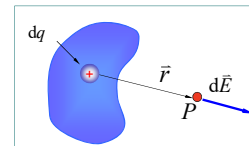
➢ 电荷连续分布的电场

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r \quad \vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r}{r^2} dq$$

电荷体密度 ρ

$$dq = \rho dV$$

$$\vec{E} = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho \vec{e}_r}{r^2} dV$$



10

§11-2 真空中的静电场和电场强度

电荷面密度 σ

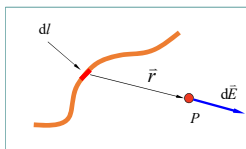
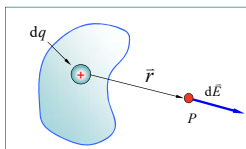
$$dq = \sigma dS$$

$$\vec{E} = \int_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \vec{e}_r}{r^2} dS$$

电荷线密度 λ

$$dq = \lambda dl$$

$$\vec{E} = \int_l \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \vec{e}_r}{r^2} dl$$



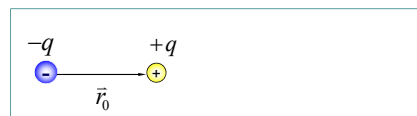
11

§11-2 真空中的静电场和电场强度

五 电偶极子的电场强度

电偶极子的轴 $\vec{r}_0$

电偶极矩(电矩) $\vec{p} = q\vec{r}_0$



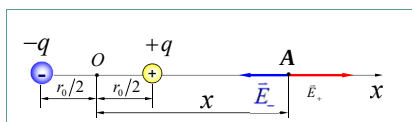
12

§11-2 真空中的静电场和电场强度

(1) 轴线延长线上一点的电场强度

$$\vec{E}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(x-r_0/2)^2} \vec{i} \quad \vec{E}_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(x+r_0/2)^2} \vec{i}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2xr_0}{(x^2-r_0^2/4)^2} \right] \vec{i}$$

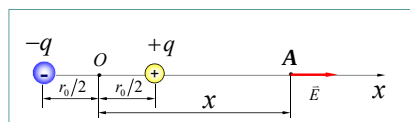


§11-2 真空中的静电场和电场强度

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2xr_0}{(x^2-r_0^2/4)^2} \right] \vec{i}$$

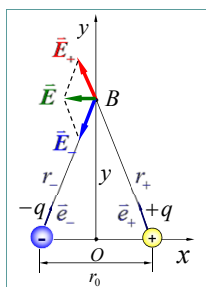
$$x \gg r_0$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2r_0q}{x^3} \vec{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{x^3}$$



§11-2 真空中的静电场和电场强度

(2) 轴线中垂线上一点的电场强度



$$\vec{E}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+^2} \vec{e}_+$$

$$\vec{E}_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-^2} \vec{e}_-$$

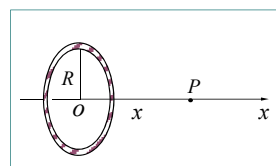
$$r_+ = r_- = r = \sqrt{y^2 + \left(\frac{r_0}{2}\right)^2}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$$

$$y \gg r_0 \quad \vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{y^3}$$

§11-2 真空中的静电场和电场强度

例1 正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的圆环上. 计算通过环心点 O 并垂直圆环平面的轴线上任一点 P 处的电场强度.



§11-2 真空中的静电场和电场强度

解 $\lambda = \frac{q}{2\pi R} \quad dq = \lambda dl \quad dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2}$

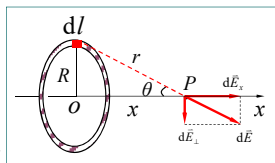
$$d\vec{E} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_\perp \quad \text{由于} \quad E_\perp = \int dE_\perp = 0$$

$$E = \int dE_x = \int dE \cos \theta$$

$$= \int \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{x}{r}$$

$$= \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int_0^{2\pi R} dl$$

$$= \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$



§11-2 真空中的静电场和电场强度

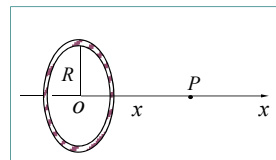
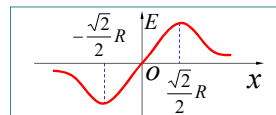
讨论

(1) $x \gg R$ (2) $x = 0$

$$E_o = 0$$

(3) $\frac{dE}{dx} = 0$

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} R$$



§11-2 真空中的静电场和电场强度

例 有一半径为 R , 电荷均匀分布的薄圆盘, 其电荷面密度为 σ . 求通过盘心且垂直盘面的轴线上任意一点处的电场强度

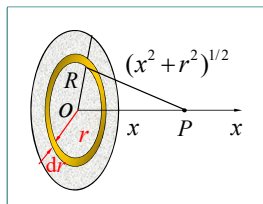
解 $\sigma = q / \pi R^2$

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

$$dE_x = \frac{x dq}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{x r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$E = \int dE_x = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$



19

§11-2 真空中的静电场和电场强度

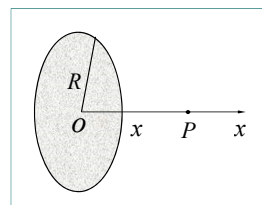
讨论 $E = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$

$$x \ll R$$

$$E \approx \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$x \gg R$$

$$E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$



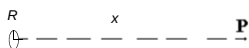
20

§11-2 真空中的静电场和电场强度

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}} \right] \quad \text{若 } x \gg R \text{ 时, 则利用泰勒公式}$$

$$\frac{1}{(R^2 + x^2)^{1/2}} = \frac{1}{x} \frac{1}{\left(1 + \frac{R^2}{x^2}\right)^{1/2}} = \frac{1}{x} \left(1 - \frac{R^2}{2x^2} + \dots\right)$$

$$\approx \frac{1}{x} \left(1 - \frac{R^2}{2x^2}\right) \quad \therefore E = \frac{\sigma R^2 \pi}{4\epsilon_0 x^2 \pi} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$



在远离带电圆面处的电场也相当于一个点电荷的电场

21

§11-3 电场强度通量和高斯定理

一 电场线

规定:

- (1) 切线方向为电场强度方向
- (2) 疏密表示电场强度的大小

特点

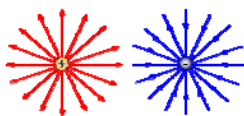
- (1) 始于正电荷, 止于负电荷.
- (2) 任何两条电场线不相交, 非闭合线.

典型电场的电场线分布图形

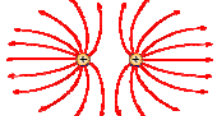
22

§11-3 电场强度通量和高斯定理

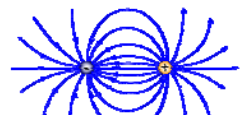
正点电荷与负点电荷的电场线



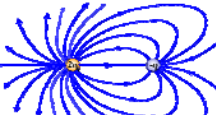
一对等量正点电荷的电场线



一对等量异号点电荷的电场线



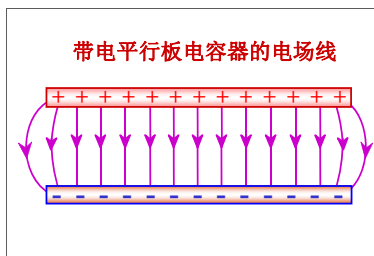
一对不等量异号点电荷的电场线



23

§11-3 电场强度通量和高斯定理

带电平行板电容器的电场线



24

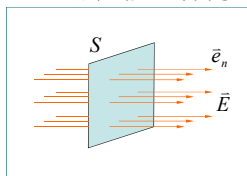
§11-3 电场强度通量和高斯定理

二 电场强度通量

➤ 定义: 通过电场中某个面的电场线数

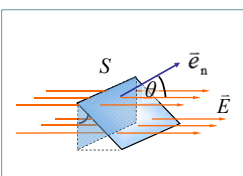
$$\Phi_e = ES$$

◆ 匀强电场垂直平面时.



$$\Phi_e = ES \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

◆ 匀强电场与平面夹角 θ



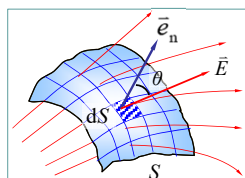
25

§11-3 电场强度通量和高斯定理

◆ 非匀强电场, 曲面 S .

$$d\vec{S} = dS \cdot \vec{e}_n \quad d\Phi_e = E \cos \theta dS = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



26

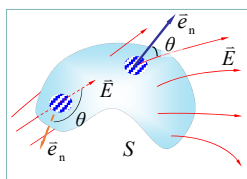
§11-3 电场强度通量和高斯定理

◆ 非均匀电场, 闭合曲面 S .

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cos \theta dS$$

“穿出” $\theta < 90^\circ$

“穿进” $\theta > 90^\circ$



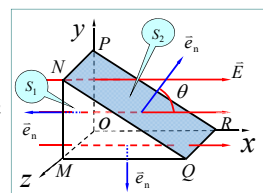
27

§11-3 电场强度通量和高斯定理

例 三棱柱体放置在如图所示的匀强电场中. 求通过此三棱柱体的电场强度通量.

解

$$\Phi_e = \sum_{i=1}^5 \Phi_{ei} = \Phi_{e1} + \Phi_{e2}$$



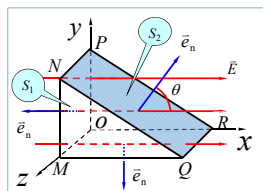
28

§11-3 电场强度通量和高斯定理

$$\Phi_{e1} = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = ES_1 \cos \pi = -ES_1$$

$$\Phi_{e2} = \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = ES_2 \cos \theta = ES_1$$

$$\therefore \Phi_e = \sum_{i=1}^5 \Phi_{ei} = 0$$



29

§11-3 电场强度通量和高斯定理

例 均匀电场中有一个半径为 R 的半球面,

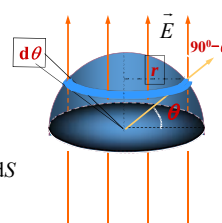
求 通过此半球面的电通量

解 通过 dS 面元的电通量

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos(90^\circ - \theta) dS$$

$$r = R \cos \theta \quad dS = 2\pi r \cdot R d\theta$$

$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_0^{\pi/2} E \pi R^2 \sin 2\theta d\theta = \pi R^2 E$$



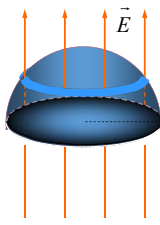
30

§11-3 电场强度通量和高斯定理

方法2:

构成一闭合面, 通过闭合面的电通量

$$\int_{\text{半球面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{底面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\Rightarrow \int_{\text{半球面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = - \int_{\text{底面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \pi R^2 E$$


31

§11-3 电场强度通量和高斯定理

三、高斯定理

➤ 高斯定理的推导: 在点电荷 q 的电场中, 通过求电场强度通量导出.

库仑定律
电场强度叠加原理 $\Rightarrow$ 高斯定理



32

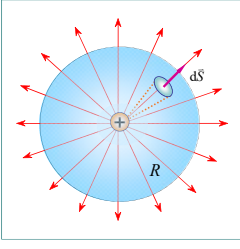
§11-3 电场强度通量和高斯定理

◆ 点电荷位于球面中心

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \oint_S dS$$

$$= \frac{q}{\epsilon_0}$$


33

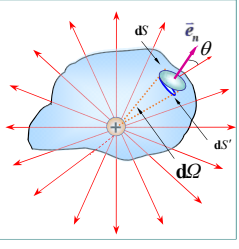
§11-3 电场强度通量和高斯定理

◆ 点电荷在闭合曲面内

$$d\Phi_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \cos \theta$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dS'}{r^2}$$

$$\frac{dS'}{r^2} = d\Omega$$

$$\Phi_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint d\Omega = \frac{q}{\epsilon_0}$$


34

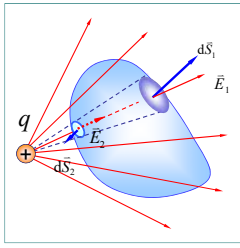
§11-3 电场强度通量和高斯定理

◆ 点电荷在闭合曲面外

$$d\Phi_1 = \vec{E}_1 \cdot d\vec{S}_1 > 0$$

$$d\Phi_2 = \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 < 0$$

$$d\Phi_1 + d\Phi_2 = 0$$

$$\therefore \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$


35

§11-3 电场强度通量和高斯定理

◆ 点电荷系的电场

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \dots + \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$

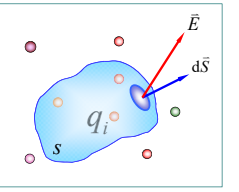
$$= \Phi_{e1} + \Phi_{e2} + \dots + \Phi_{en}$$

$$\Phi_{ci}^{\text{out}} = 0$$

$$\Phi_{ci}^{\text{in}} = \frac{1}{\epsilon_0} q_i^{\text{in}}$$

$$\therefore \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$

◆ n 个点电荷共同激发的电场



36

§11-3 电场强度通量和高斯定理

2 高斯定理

在真空中静电场，穿过任一**闭合曲面**的电场强度通量，等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以 ϵ_0 。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$

高斯面

37

§11-3 电场强度通量和高斯定理

3 高斯定理的讨论

- (1) 高斯面：闭合曲面。
- (2) 电场强度为**所有**电荷在高斯面上的总电场强度。
- (3) 电场强度通量：穿出为正，穿进为负。
- (4) 仅高斯面**内**电荷对电场强度**通量**有贡献。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$

38

§11-3 电场强度通量和高斯定理

四 高斯定理应用举例

用高斯定理求电场强度的一般步骤为：

- ◆ 对称性分析；
- ◆ 根据对称性选择合适的高斯面；
- ◆ 应用高斯定理计算。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$

39

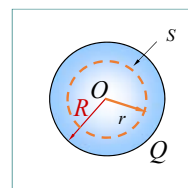
§11-3 电场强度通量和高斯定理

例2 设有一半径为 R ，均匀带电 Q 的球面。求球面内外任意点的电场强度。

解 对称性分析：球对称

高斯面：闭合球面

$$\begin{aligned} (1) \quad 0 < r < R \\ \therefore \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= 0 \\ \therefore \vec{E} &= 0 \end{aligned}$$

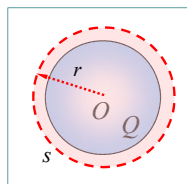
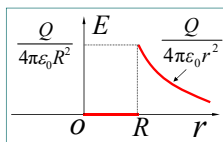


40

§11-3 电场强度通量和高斯定理

$$(2) \quad r > R \quad \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



41

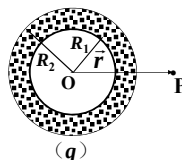
§11-3 电场强度通量和高斯定理

例3 已知：均匀带电量为 q (设 $q > 0$) 的球层，

内、外半径分别为 R_1 、 R_2

求：电场强度的分布。

电荷体密度



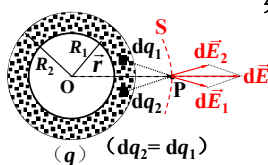
$$\rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi(R_2^3 - R_1^3)}$$

42

§11-3 电场强度通量和高斯定理

 $r > R_2$:

任取一场点 P, 现用高斯定律:

先分析 $\vec{E}$ 的对称性 :

场有球对称

$$\vec{E} = E(r) \cdot \vec{e}_r$$

作高斯面S如图。

43

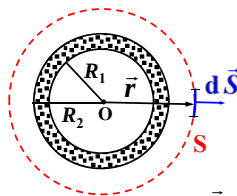
§11-3 电场强度通量和高斯定理

高斯面 S 为过P点带电球层同心的球面。

此高斯面 S 上的 E 大小相同, 方向处处与面垂直。

电通量:

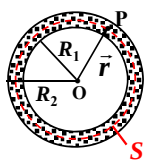
$$\begin{aligned} \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oint_S E(r) \vec{e}_r \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_S E(r) dS \\ &= 4\pi r^2 \cdot E(r) \\ &= \frac{q_{\text{内}}}{\epsilon_0} \\ \vec{E} &= E(r) \vec{e}_r = \frac{q_{\text{内}}}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \end{aligned}$$



44

§11-3 电场强度通量和高斯定理

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

因为 $q_{\text{内}} = q$,球层外的电场与全部电荷 q 集中在球心的点电荷的场强一样。◆对 $R_1 < r < R_2$: 任取一场点 P, 同理可得

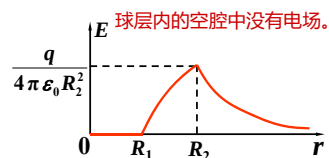
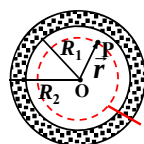
$$\begin{aligned} \vec{E} &= E(r) \vec{e}_r = \frac{q_{\text{内}}}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \\ \because q_{\text{内}} &= \frac{4\pi}{3} (r^3 - R_1^3) \rho, \\ \vec{E} &= \frac{(r^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2} \rho \vec{e}_r, \end{aligned}$$

45

§11-3 电场强度通量和高斯定理

◆对 $r < R_1$: 任取一场点 P, 同理可得

$$\vec{E} = E(r) \vec{e}_r = \frac{q_{\text{内}}}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

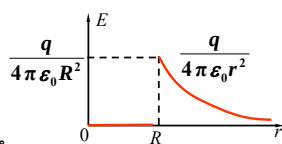
因为 $q_{\text{内}} = 0$, 有 $E = 0$ 

46

§11-3 电场强度通量和高斯定理

讨论: (1) E 的分布图: 连续, 无突变。当 q, R_2 不变时: R_1 增大, 层变薄, $R_1 < r < R_2$ 区域的曲线变陡; 带电层厚度趋于零, 场强分布不再连续。

当把电荷从体分布抽象为面分布时, 在带电面两侧的电场强度发生突变。.....有普遍性

> 如何理解在 $r=R$ 处, E 值的不连续:答: 在 $r=R$ 处 E 不连续是因为忽略了电荷厚度所致。

47

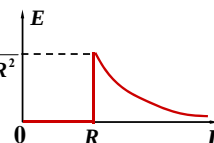
§11-3 电场强度通量和高斯定理

实际的带电球面总有一定的厚度, 高斯球面是没有厚度的几何面

因此在 $r=R$ 处, $q_{\text{内}}, q_{\text{外}}$ 总能分清, R 处的 E 是一条很陡的斜线。(2) 令 $R_1 = R_2 = R$,且 q 不变,

即均匀带电球面的情形:

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & (\text{内}) \\ \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & (\text{外}) \end{cases}$$



48

§11-3 电场强度通量和高斯定理

◆ 结论

- ◆ 均匀带电球面内部空间的场强，处处为零。
- ◆ 均匀带电球面外部空间的场强，与全部电荷 q 集中在球心的点电荷的场强一样。

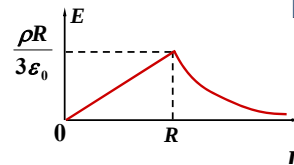
49

§11-3 电场强度通量和高斯定理

(3) 令 $R_1=0$, $R_2=R$

即均匀带电球体的情形:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho \vec{r}}{3\epsilon_0} & (\text{内}) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & (\text{外}) \end{cases}$$



$$\text{有 } \frac{\rho R}{3\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

50

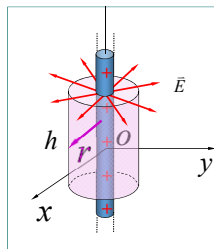
§11-3 电场强度通量和高斯定理

例3 设有一无限长均匀带电直线，单位长度上的电荷，即电荷线密度为 λ ，求距直线为 r 处的电场强度。

解 对称性分析与高斯面的选取

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$



51

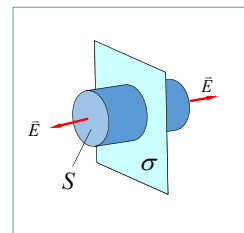
§11-3 电场强度通量和高斯定理

例4 设有一无限大均匀带电平面，电荷面密度为 σ ，求距平面为 r 处某点的电场强度。

解 对称性分析与高斯面的选取

$$2ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

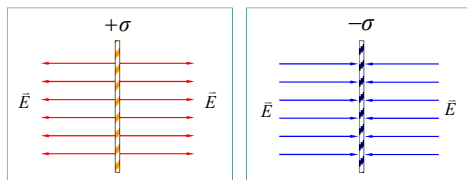
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



52

§11-3 电场强度通量和高斯定理

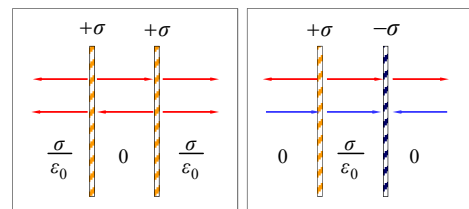
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



53

§11-3 电场强度通量和高斯定理

无限大带电平面的电场叠加问题



54

§11-3 电场强度通量和高斯定理

◆ 思考

“若闭合曲面S上各点的场强为零，
则该S面内必无电荷分布。”对上述
说法你认为如何？请举例说明。

55

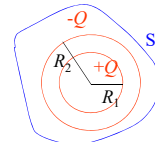
§11-3 电场强度通量和高斯定理

结论

错。只是 $\sum q_{\text{内}} = 0$ ，反例：

若有电量分别为 $+Q$ 、 $-Q$ ，半径分别为 R_1 、 R_2
的均匀带电的同心球壳。

在一个包围两球壳的闭合面S上，
各点的场强为零，但是S面内部
并不是“无电荷分布”。



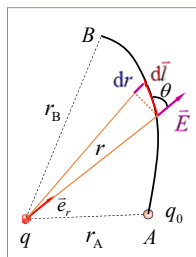
56

§11-4 静电场的环路定理

一 静电场力所做的功

◆ 点电荷的电场

$$\begin{aligned} dW &= q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{l} \\ \vec{e}_r \cdot d\vec{l} &= dl \cos \theta = dr \\ dW &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \end{aligned}$$

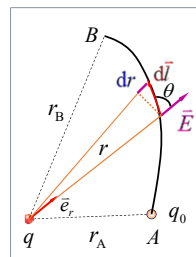


57

§11-4 静电场的环路定理

$$\begin{aligned} dW &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ W &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) \end{aligned}$$

结论: W 仅与 q_0 的始末位置有
关，与路径无关。



58

§11-4 静电场的环路定理

◆ 任意带电体的电场 (点电荷的组合)

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \sum_i \vec{E}_i \\ W &= q_0 \int_i \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_i q_0 \int_i \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

结论: 静电场力做功，与路径无关。

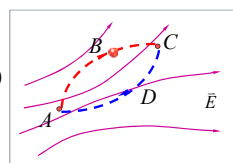
静电场是保守场

59

§11-4 静电场的环路定理

二 静电场的环路定理

$$\begin{aligned} q_0 \int_{ABC} \vec{E} \cdot d\vec{l} &= q_0 \int_{ADC} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ q_0 \left(\int_{ABC} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{CDA} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) &= 0 \\ \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} &= 0 \end{aligned}$$



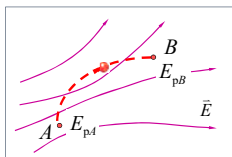
结论: 沿闭合路径一周，电
场力做功为零。

60

§11-4 静电场的环路定理

三 电势能

静电场是保守场，静电场力是保守力。静电场力所做的功就等于电荷电势能增量的负值。



$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB} = -(E_{pB} - E_{pA})$$

电场力做正功，电势能减少。

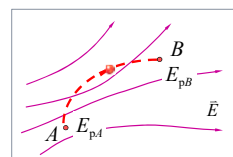
61

§11-4 静电场的环路定理

$$\int_{AB} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_{pA} - E_{pB} = -(E_{pB} - E_{pA})$$

$$\text{令 } E_{pB} = 0$$

$$E_{pA} = \int_{AB} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



试验电荷 q_0 在电场中某点的电势能，在数值上等于把它从该点移到零势能处静电场力所作的功。



62

§11-5 静电场的电势

一、电势

$$W_{AB} = q_0 \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(E_{pB} - E_{pA})$$

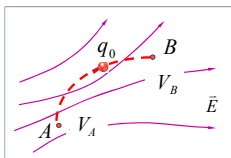
$$\text{令 } V_A = E_{pA} / q_0 \text{ A点电势, } V_B = E_{pB} / q_0 \text{ B点电势}$$

$$\int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(V_B - V_A)$$

$$V_A = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} + V_B$$

$$\text{令 } V_B = 0$$

$$V_A = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



63

§11-5 静电场的电势

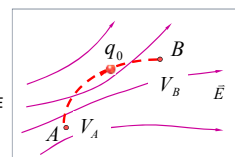
◆ 电势零点的选取：

有限带电体以无穷远为电势零点，实际问题中常选择地球电势为零。

$$V_A = \int_{A\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

◆ 物理意义：

把单位正试验电荷从点A移到无限远处时静电场力作的功。



64

§11-5 静电场的电势

◆ 电势差

$$U_{AB} = V_A - V_B = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

将单位正电荷从A移到B时电场力作的功

几种常见的电势差 (V)

生物电	10^{-3}	家用电器	110或220
普通干电池	1.5	高压输电线	已达 5.5×10^5
汽车电源	12	闪电	$10^8 \sim 10^9$

65

§11-5 静电场的电势

◆ 静电场力的功

$$W_{AB} = q \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} = qU_{AB} = q(V_A - V_B)$$

原子物理中能量单位：电子伏特eV

$$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

66

§11-5 静电场的电势

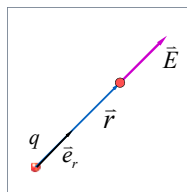
二、点电荷电场的电势

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\text{令 } V_\infty = 0$$

$$V = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$



67

§11-5 静电场的电势

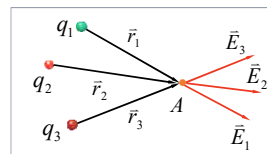
三 电势的叠加原理

◆ 点电荷系

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

$$V_A = \int_{A\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n \int_{A\infty} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n V_i$$

$$V_A = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$



68

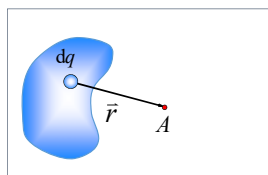
§11-5 静电场的电势

◆ 电荷连续分布时

$$dq = \rho dV$$

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$



69

§11-5 静电场的电势

计算电势的方法

$$(1) \text{ 利用 } V_A = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} + V_B$$

已知在积分路径上 $\vec{E}$ 的函数表达式

有限大带电体, 选无限远处电势为零.

$$(2) \text{ 利用点电荷电势的叠加原理}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

70

§11-5 静电场的电势

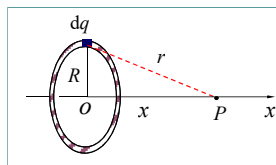
例1 正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的细圆环上. 求环轴线上距环心为 x 处的点 P 的电势.

$$\text{解 } dV_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$$

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$



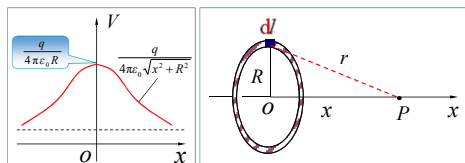
71

§11-5 静电场的电势

讨论

$$V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

$$x=0, V_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad x \gg R, V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$$



72

§11-5 静电场的电势

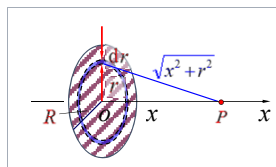
◆ 通过一均匀带电圆平面中心且垂直平面的轴线上任意点的电势。 $dq = \sigma 2\pi r dr$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x)$$

$x \gg R$

$$\sqrt{x^2 + R^2} \approx x + \frac{R^2}{2x}$$

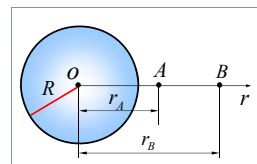
$$V \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x}$$



§11-5 静电场的电势

例2 真空中有一电荷为 Q ，半径为 R 的均匀带电球面。试求

- (1) 球面外两点间的电势差；
- (2) 球面内两点间的电势差；
- (3) 球面外任意点的电势；
- (4) 球面内任意点的电势。



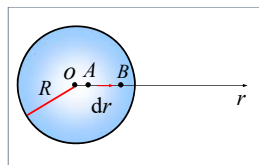
§11-5 静电场的电势

解 $E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$

(1) $r > R$ $V_A - V_B = \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2}$
 $= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$

(2) $r < R$

$$V_A - V_B = \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$$

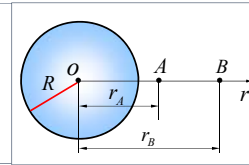
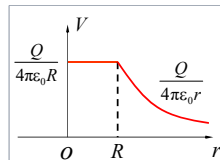


§11-5 静电场的电势

(3) $r > R$ 令 $r_B \approx \infty$ $V_\infty = 0$

$$V_A - V_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) \quad V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(4) $r < R$ $V(r) = \int_r^R \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$



§11-5 静电场的电势

例3 “无限长”带电直导线的电势。

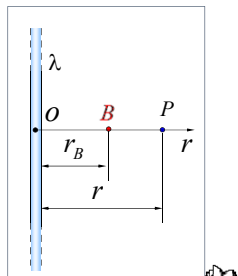
解 令 $V_B = 0$

$$V_P = \int_r^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_r^{r_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r}$$

讨论：能否选 $V_\infty = 0$?



§11-6 等势面，场强与电势梯度微分关系*

一、等势面

电场中电势相等的点所构成的面。

◆ 电荷沿等势面移动时，电场力做功为零。

$$W_{AB} = q(V_A - V_B) = \int_a^b q\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

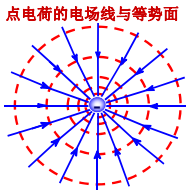
$$\therefore \vec{E} \perp d\vec{l}$$

◆ 某点的电场强度与通过该点的等势面垂直。

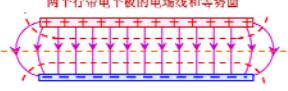
§11-6 等势面

◆ 用等势面的疏密表示电场的强弱.
任意两相邻等势面间的电势差相等.
等势面越密的地方, 电场强度越大.

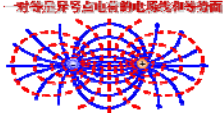
点电荷的电场线与等势面



两平行带电平板的电场线和等势面



一对等量异号点电荷的电场线和等势面

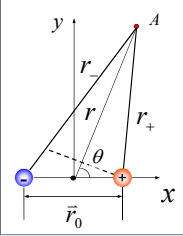


§11-6 等势面

例 求电偶极子电场中任意一点A的电势和电场强度.

解

$$\begin{cases} V_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+} \\ V_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-} \end{cases}$$

$$V = V_+ + V_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}$$


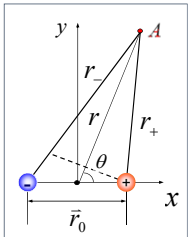
§11-6 等势面

$\because r_0 \ll r \quad \therefore r_- - r_+ \approx r_0 \cos \theta \quad r_+ r_- \approx r^2$

$$V = V_+ + V_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}$$

$$\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_0 \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \theta = 0 \quad V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2} \\ \theta = \pi \quad V \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2} \\ \theta = \frac{\pi}{2} \quad V = 0 \end{array} \right.$

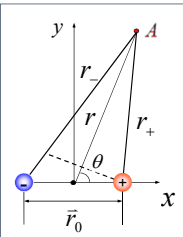


§11-6 等势面

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^{5/2}}$$

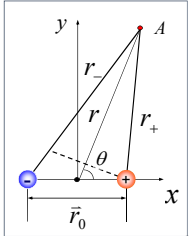
$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{3xy}{(x^2 + y^2)^{5/2}}$$

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{(4x^2 + y^2)^{1/2}}{(x^2 + y^2)^2}$$


§11-6 等势面

$$E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{(4x^2 + y^2)^{1/2}}{(x^2 + y^2)^2}$$

$\left\{ \begin{array}{l} y = 0 \quad E = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x^3} \\ x = 0 \quad E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{y^3} \end{array} \right.$



§11-6 等势面

Thanks for Your Attention!

